



DOCUMENTO 06

Base de Datos MySQL

Base de datos propuesta – pendiente de implementación

Proyecto	PARKINLOCK — Sistema de gestión de parqueadero
Institución	I.E.R. Santa María
Integrantes	Loren
Docente	Liseth Giraldo
Versión / Fecha	1.0 — 1 de octubre de 2026

Base de Datos MySQL

Fuentes y estado de la información

Esta documentación se elaboró con tres fuentes: el **prototipo de Figma** del sistema (11 pantallas), el **código del repositorio** PARKINLOCK y sus archivos de configuración, y el documento de **requisitos funcionales** derivado del prototipo. Cada elemento se marca así:

- **EXISTENTE EN CÓDIGO** Verificado en el código actual del repositorio.
- **DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Aparece en el prototipo de Figma, pero no existe en el código.
- **PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Diseño técnico planteado en esta documentación para soportar lo diseñado en Figma.

Estado real: 21 funcionalidades diseñadas en Figma, **0 implementadas** en el código, 21 pendientes de implementación.

Base de datos propuesta – pendiente de implementación

El código actual de PARKINLOCK **no contiene base de datos**. Este script es una **propuesta** que implementa en MySQL el modelo del documento 05. **No es código existente en el repositorio**. Los signos **?** representan parámetros que el backend debe enviar con consultas preparadas.

1. Creación de la base de datos, tablas e índices

```
-- =====
-- PARKINLOCK · Parqueadero Systems & Programación
-- BASE DE DATOS PROPUESTA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
-- MySQL 8. Diseñada a partir del prototipo de Figma (RF-001 a RF-021).
-- =====
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS parkinlock_db
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE parkinlock_db;

CREATE TABLE roles (
  id_rol      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre      VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  descripcion VARCHAR(150) NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE permisos (
  id_permiso  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_rol      INT NOT NULL,
  area        ENUM('PANEL', 'ENTRADAS_SALIDAS', 'RESERVAS', 'MENSUALIDADES',
                  'HISTORIAL', 'TARIFAS_USUARIOS') NOT NULL,
```

```
nivel_acceso VARCHAR(30) NOT NULL,  
CONSTRAINT uq_permiso UNIQUE (id_rol, area),  
CONSTRAINT fk_permisos_rol FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol)  
) ENGINE=InnoDB;  
  
CREATE TABLE usuarios (  
    id_usuario      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_rol          INT          NOT NULL,  
    nombre_completo VARCHAR(120) NOT NULL,  
    usuario         VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,  
    correo          VARCHAR(120) NULL UNIQUE,  
    contrasena_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    estado          ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',  
    fecha_creacion  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_usuarios_rol FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol)  
) ENGINE=InnoDB;  
  
CREATE TABLE turnos (  
    id_turno        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_usuario      INT NOT NULL,  
    caja            VARCHAR(20) NOT NULL,  
    inicio_programado DATETIME NOT NULL,  
    fin_programado  DATETIME NOT NULL,  
    caja_inicial    DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,  
    estado          ENUM('ABIERTO','CERRADO') NOT NULL DEFAULT 'ABIERTO',  
    CONSTRAINT fk_turnos_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario),  
    CONSTRAINT chk_turno_horas CHECK (fin_programado > inicio_programado)  
) ENGINE=InnoDB;  
  
CREATE TABLE tipos_vehiculo (  
    id_tipo_vehiculo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre           VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE  
) ENGINE=InnoDB;  
  
CREATE TABLE espacios (  
    id_espacio      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    codigo          VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
    id_tipo_vehiculo INT NOT NULL,  
    nivel           VARCHAR(20) NULL,  
    estado          ENUM('DISPONIBLE','OCUPADO','RESERVADO') NOT NULL DEFAULT 'DISPONIBLE',  
    CONSTRAINT fk_espacios_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_vehiculo)  
        REFERENCES tipos_vehiculo(id_tipo_vehiculo)  
) ENGINE=InnoDB;  
  
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre     VARCHAR(120) NOT NULL,  
    telefono   VARCHAR(20)  NULL  
) ENGINE=InnoDB;  
  
CREATE TABLE vehiculos (  
    id_vehiculo      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    placa            VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
    id_tipo_vehiculo INT NOT NULL,  
    id_cliente       INT NULL,  
    CONSTRAINT fk_vehiculos_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_vehiculo)  
        REFERENCES tipos_vehiculo(id_tipo_vehiculo),
```

```
CONSTRAINT fk_vehiculos_cliente FOREIGN KEY (id_cliente)
  REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE tarifas (
  id_tarifa          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_tipo_vehiculo  INT NOT NULL,
  concepto           ENUM('HORA','FRACCION','NOCHE','DIA','RESERVA','MENSUALIDAD') NOT NULL,
  valor             DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  vigente_desde     DATE NOT NULL,
  CONSTRAINT uq_tarifa UNIQUE (id_tipo_vehiculo, concepto, vigente_desde),
  CONSTRAINT chk_tarifa_valor CHECK (valor >= 0),
  CONSTRAINT fk_tarifas_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_vehiculo)
    REFERENCES tipos_vehiculo(id_tipo_vehiculo)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE movimientos (
  id_movimiento      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_vehiculo        INT NOT NULL,
  id_espacio         INT NOT NULL,
  id_turno_entrada   INT NOT NULL,
  id_turno_salida    INT NULL,
  fecha_hora_entrada DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  fecha_hora_salida  DATETIME NULL,
  minutos            INT NULL,
  valor_total        DECIMAL(12,2) NULL,
  estado             ENUM('EN_PARQUEADERO','FINALIZADO') NOT NULL DEFAULT 'EN_PARQUEADERO',
  CONSTRAINT fk_mov_vehiculo FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculos(id_vehiculo),
  CONSTRAINT fk_mov_espacio  FOREIGN KEY (id_espacio)  REFERENCES espacios(id_espacio),
  CONSTRAINT fk_mov_turno_in  FOREIGN KEY (id_turno_entrada) REFERENCES turnos(id_turno),
  CONSTRAINT fk_mov_turno_out FOREIGN KEY (id_turno_salida) REFERENCES turnos(id_turno),
  CONSTRAINT chk_mov_fechas CHECK (fecha_hora_salida IS NULL
                                   OR fecha_hora_salida >= fecha_hora_entrada)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE reservas (
  id_reserva INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_vehiculo INT NOT NULL,
  id_cliente  INT NOT NULL,
  id_espacio  INT NULL,
  id_usuario  INT NOT NULL,
  fecha       DATE NOT NULL,
  hora_inicio TIME NOT NULL,
  hora_fin    TIME NOT NULL,
  estado      ENUM('PENDIENTE','CONFIRMADA') NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
  CONSTRAINT fk_res_vehiculo FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculos(id_vehiculo),
  CONSTRAINT fk_res_cliente  FOREIGN KEY (id_cliente)  REFERENCES clientes(id_cliente),
  CONSTRAINT fk_res_espacio  FOREIGN KEY (id_espacio)  REFERENCES espacios(id_espacio),
  CONSTRAINT fk_res_usuario  FOREIGN KEY (id_usuario)  REFERENCES usuarios(id_usuario),
  CONSTRAINT chk_res_horas CHECK (hora_fin > hora_inicio)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE mensualidades (
  id_mensualidad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_vehiculo    INT NOT NULL,
  id_cliente     INT NOT NULL,
  fecha_inicio  DATE NOT NULL,
```

```
    fecha_fin      DATE NOT NULL,
    valor          DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    estado         ENUM('ACTIVA','VENCIDA') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA',
    CONSTRAINT fk_men_vehiculo FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculos(id_vehiculo),
    CONSTRAINT fk_men_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),
    CONSTRAINT chk_men_fechas CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE pagos (
    id_pago        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_movimiento  INT NULL UNIQUE,
    id_reserva     INT NULL UNIQUE,
    id_mensualidad INT NULL,
    id_turno       INT NOT NULL,
    metodo         ENUM('EFECTIVO') NOT NULL DEFAULT 'EFECTIVO',
    valor          DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    efectivo_recibido DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    cambio         DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    fecha_hora     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_pag_mov FOREIGN KEY (id_movimiento) REFERENCES movimientos(id_movimiento),
    CONSTRAINT fk_pag_res FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES reservas(id_reserva),
    CONSTRAINT fk_pag_men FOREIGN KEY (id_mensualidad) REFERENCES mensualidades(id_mensualidad),
    CONSTRAINT fk_pag_turno FOREIGN KEY (id_turno) REFERENCES turnos(id_turno),
    CONSTRAINT chk_pag_efectivo CHECK (efectivo_recibido >= valor),
    CONSTRAINT chk_pag_cambio CHECK (cambio = efectivo_recibido - valor),
    CONSTRAINT chk_pag_origen CHECK ((id_movimiento IS NOT NULL) + (id_reserva IS NOT NULL)
                                     + (id_mensualidad IS NOT NULL) = 1)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE alertas (
    id_alerta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tipo      ENUM('RESERVA_POR_VENCER','SENSOR') NOT NULL,
    mensaje   VARCHAR(200) NOT NULL,
    id_reserva INT NULL,
    fecha_hora DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado     ENUM('ACTIVA','ATENDIDA') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVA',
    CONSTRAINT fk_alerta_reserva FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES reservas(id_reserva)
) ENGINE=InnoDB;

-- Índices para las consultas principales
CREATE INDEX idx_mov_estado ON movimientos (estado);
CREATE INDEX idx_mov_entrada ON movimientos (fecha_hora_entrada);
CREATE INDEX idx_mov_vehiculo ON movimientos (id_vehiculo, estado);
CREATE INDEX idx_res_fecha ON reservas (fecha, estado);
CREATE INDEX idx_men_fin ON mensualidades (fecha_fin, estado);
CREATE INDEX idx_pag_fecha ON pagos (fecha_hora);
CREATE INDEX idx_espacio_estado ON espacios (estado, id_tipo_vehiculo);
```

2. Resumen de restricciones

Tipo	Aplicación
PRIMARY KEY	14 tablas con llave primaria entera AUTO_INCREMENT.
FOREIGN KEY	Relaciones del documento 05 (22 llaves foráneas).
UNIQUE	roles.nombre, usuarios.usuario, usuarios.correo, tipos_vehiculo.nombre, espacios.codigo, vehiculos.placa, (rol, área), (tipo, concepto, vigencia), pagos.id_movimiento, pagos.id_reserva.
CHECK	Horas de turno y reserva, fechas de movimiento y mensualidad, tarifa no negativa, efectivo suficiente, cambio correcto y un único origen por pago (salida, reserva o mensualidad).
ENUM	Estados de usuario, turno, espacio, movimiento, reserva, mensualidad y alerta; conceptos de tarifa; áreas de permiso.
INDEX	7 índices para panel, mapa, historial, reservas, mensualidades y recaudo.

3. Datos mínimos de prueba

```

-- -----
-- Datos mínimos de prueba (FICTICIOS). Las tarifas y permisos
-- corresponden a los valores mostrados en el prototipo de Figma.
-- contrasena_hash: reemplazar por hashes generados por el backend.
-- -----
INSERT INTO roles (nombre, descripcion) VALUES
  ('ADMINISTRADOR', 'Configura tarifas, usuarios y permisos'),
  ('TRABAJADOR', 'Opera entradas, salidas y cobros');

INSERT INTO permisos (id_rol, area, nivel_acceso) VALUES
  (1, 'PANEL', 'Ver y editar'), (2, 'PANEL', 'Ver'),
  (1, 'ENTRADAS_SALIDAS', 'Gestionar'), (2, 'ENTRADAS_SALIDAS', 'Gestionar'),
  (1, 'RESERVAS', 'Gestionar'), (2, 'RESERVAS', 'Crear y ver'),
  (1, 'MENSUALIDADES', 'Gestionar'), (2, 'MENSUALIDADES', 'Solo ver'),
  (1, 'HISTORIAL', 'Ver y exportar'), (2, 'HISTORIAL', 'Ver turno propio'),
  (1, 'TARIFAS_USUARIOS', 'Configurar'), (2, 'TARIFAS_USUARIOS', 'Sin acceso');

INSERT INTO tipos_vehiculo (nombre) VALUES ('CARRO'), ('MOTO');

INSERT INTO tarifas (id_tipo_vehiculo, concepto, valor, vigente_desde) VALUES
  (1, 'HORA', 5000, '2026-10-01'), (2, 'HORA', 3000, '2026-10-01'),
  (1, 'FRACCION', 5000, '2026-10-01'), (2, 'FRACCION', 3000, '2026-10-01'),
  (1, 'NOCHE', 25000, '2026-10-01'), (2, 'NOCHE', 15000, '2026-10-01'),
  (1, 'DIA', 35000, '2026-10-01'), (2, 'DIA', 22000, '2026-10-01'),
  (1, 'RESERVA', 8000, '2026-10-01'), (2, 'RESERVA', 5000, '2026-10-01'),
  (1, 'MENSUALIDAD', 180000, '2026-10-01'), (2, 'MENSUALIDAD', 95000, '2026-10-01');

INSERT INTO espacios (codigo, id_tipo_vehiculo) VALUES
  ('C-01', 1), ('C-02', 1), ('C-12', 1), ('M-01', 2), ('M-02', 2);

```

```
INSERT INTO usuarios (id_rol, nombre_completo, usuario, contrasena_hash) VALUES
(1, 'Administrador de prueba', 'admin', '<hash>'),
(2, 'Trabajador de prueba', 'trabajador', '<hash>');
```

4. Consultas principales propuestas

4.1 1. Inicio de sesión: usuario por nombre de usuario o correo y rol (RF-001, RF-004)

```
SELECT u.id_usuario, u.nombre_completo, u.contrasena_hash, u.estado, r.nombre AS rol
FROM usuarios u JOIN roles r ON r.id_rol = u.id_rol
WHERE (u.usuario = ? OR u.correo = ?) AND r.nombre = ?;
```

4.2 2. Permisos del rol (RF-004)

```
SELECT area, nivel_acceso FROM permisos WHERE id_rol = ?;
```

4.3 3. Indicadores del panel (RF-005)

```
SELECT
(SELECT COUNT(*) FROM movimientos WHERE estado = 'EN_PARQUEADERO') AS vehiculos_dentro,
(SELECT COUNT(*) FROM espacios WHERE estado = 'DISPONIBLE') AS disponibles,
(SELECT COUNT(*) FROM espacios WHERE estado = 'OCUPADO') AS ocupados,
(SELECT COUNT(*) FROM espacios WHERE estado = 'RESERVADO') AS reservados,
(SELECT COALESCE(SUM(valor),0) FROM pagos WHERE DATE(fecha_hora) = CURDATE()) AS recaudado_hoy;
```

4.4 4. Mapa de espacios con placa del vehículo (RF-006)

```
SELECT e.codigo, t.nombre AS tipo, e.estado, v.placa
FROM espacios e
JOIN tipos_vehiculo t ON t.id_tipo_vehiculo = e.id_tipo_vehiculo
LEFT JOIN movimientos m ON m.id_espacio = e.id_espacio AND m.estado = 'EN_PARQUEADERO'
LEFT JOIN vehiculos v ON v.id_vehiculo = m.id_vehiculo
ORDER BY e.codigo;
```

4.5 5. Registrar entrada (RF-008)

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO movimientos (id_vehiculo, id_espacio, id_turno_entrada) VALUES (?, ?, ?);
UPDATE espacios SET estado = 'OCUPADO' WHERE id_espacio = ? AND estado = 'DISPONIBLE';
COMMIT;
```

4.6 6. Buscar vehículo por placa para la salida (RF-009)

```
SELECT m.id_movimiento, v.placa, t.nombre AS tipo, e.codigo AS espacio, m.fecha_hora_entrada,
       TIMESTAMPDIFF(MINUTE, m.fecha_hora_entrada, NOW()) AS minutos
FROM movimientos m
JOIN vehiculos v      ON v.id_vehiculo = m.id_vehiculo
JOIN tipos_vehiculo t ON t.id_tipo_vehiculo = v.id_tipo_vehiculo
JOIN espacios e       ON e.id_espacio = m.id_espacio
WHERE v.placa = ? AND m.estado = 'EN_PARQUEADERO';
```

4.7 7. Tarifas vigentes de un tipo de vehículo (RF-010, RF-017)

```
SELECT t.concepto, t.valor
FROM tarifas t
WHERE t.id_tipo_vehiculo = ?
      AND t.vigente_desde = (SELECT MAX(t2.vigente_desde) FROM tarifas t2
                             WHERE t2.id_tipo_vehiculo = t.id_tipo_vehiculo
                             AND t2.concepto = t.concepto
                             AND t2.vigente_desde <= CURDATE());
```

4.8 8. Registrar pago, salida y liberar espacio (RF-011, RF-012)

```
START TRANSACTION;
UPDATE movimientos
  SET fecha_hora_salida = NOW(), id_turno_salida = ?, minutos = ?, valor_total = ?, estado =
  'FINALIZADO'
  WHERE id_movimiento = ? AND estado = 'EN_PARQUEADERO';
INSERT INTO pagos (id_movimiento, id_turno, valor, efectivo_recibido, cambio)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
UPDATE espacios SET estado = 'DISPONIBLE' WHERE id_espacio = ?;
COMMIT;
```

4.9 9. Salida de un vehículo con mensualidad activa, sin pago (RF-012, RC-05)

```
START TRANSACTION;
UPDATE movimientos m
  SET m.fecha_hora_salida = NOW(), m.id_turno_salida = ?, m.minutos = ?, m.valor_total = 0, m.estado =
  'FINALIZADO'
  WHERE m.id_movimiento = ? AND m.estado = 'EN_PARQUEADERO'
      AND EXISTS (SELECT 1 FROM mensualidades me
                  WHERE me.id_vehiculo = m.id_vehiculo AND me.estado = 'ACTIVA'
                  AND CURDATE() BETWEEN me.fecha_inicio AND me.fecha_fin);
UPDATE espacios SET estado = 'DISPONIBLE' WHERE id_espacio = ?;
COMMIT;
```

4.10 10. Confirmar reserva y cobrar el cargo (RF-013, RC-06)

```
START TRANSACTION;
UPDATE reservas SET estado = 'CONFIRMADA' WHERE id_reserva = ? AND estado = 'PENDIENTE';
INSERT INTO pagos (id_reserva, id_turno, valor, efectivo_recibido, cambio)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
COMMIT;
```

4.11 11. Crear mensualidad de un mes y registrar su pago (RF-014, RC-07)

```
SET @inicio = ?;
START TRANSACTION;
INSERT INTO mensualidades (id_vehiculo, id_cliente, fecha_inicio, fecha_fin, valor)
VALUES (?, ?, @inicio,
        CASE WHEN DAY(DATE_ADD(@inicio, INTERVAL 1 MONTH)) < DAY(@inicio)
              THEN DATE_ADD(@inicio, INTERVAL 1 MONTH)
              ELSE DATE_SUB(DATE_ADD(@inicio, INTERVAL 1 MONTH), INTERVAL 1 DAY) END,
        ?);
INSERT INTO pagos (id_mensualidad, id_turno, valor, efectivo_recibido, cambio)
VALUES (LAST_INSERT_ID(), ?, ?, ?, ?);
COMMIT;
```

4.12 12. Reservas del día (RF-013)

```
SELECT v.placa, c.nombre AS cliente, r.hora_inicio, r.hora_fin, e.codigo AS espacio, r.estado
FROM reservas r
JOIN vehiculos v ON v.id_vehiculo = r.id_vehiculo
JOIN clientes c ON c.id_cliente = r.id_cliente
LEFT JOIN espacios e ON e.id_espacio = r.id_espacio
WHERE r.fecha = CURDATE() ORDER BY r.hora_inicio;
```

4.13 13. Mensualidades con estado calculado (RF-014, RC-07, RC-10)

```
SELECT v.placa, c.nombre AS titular, CONCAT(t.nombre, ' mensual') AS plan,
       m.fecha_inicio, m.fecha_fin, m.valor,
       CASE WHEN m.fecha_fin < CURDATE()
            WHEN DATEDIFF(m.fecha_fin, CURDATE()) <= 5
            ELSE 'ACTIVA' END AS estado,
       CASE WHEN m.fecha_fin < CURDATE() THEN 'VENCIDA'
            WHEN DATEDIFF(m.fecha_fin, CURDATE()) <= 5 THEN 'POR VENCER'
            ELSE '' END AS estado_detalle
FROM mensualidades m
JOIN vehiculos v ON v.id_vehiculo = m.id_vehiculo
JOIN tipos_vehiculo t ON t.id_tipo_vehiculo = v.id_tipo_vehiculo
JOIN clientes c ON c.id_cliente = m.id_cliente;
```

4.14 14. Historial de movimientos con filtros (RF-015, RF-016)

```
SELECT v.placa, DATE(m.fecha_hora_entrada) AS fecha, TIME(m.fecha_hora_entrada) AS entrada,
       TIME(m.fecha_hora_salida) AS salida, m.minutos, p.valor AS valor_pagado,
       u.nombre_completo AS trabajador
```

```
FROM movimientos m
JOIN vehiculos v ON v.id_vehiculo = m.id_vehiculo
JOIN turnos tu ON tu.id_turno = m.id_turno_entrada
JOIN usuarios u ON u.id_usuario = tu.id_usuario
LEFT JOIN pagos p ON p.id_movimiento = m.id_movimiento
WHERE (? IS NULL OR v.placa = ?) AND DATE(m.fecha_hora_entrada) = ?
ORDER BY m.fecha_hora_entrada DESC;
```

4.15 15. Vehículos en operación (RF-019)

```
SELECT v.placa, c.nombre AS cliente, t.nombre AS tipo, m.fecha_hora_entrada,
       TIMESTAMPDIFF(MINUTE, m.fecha_hora_entrada, NOW()) AS permanencia_min, e.codigo AS espacio
FROM movimientos m
JOIN vehiculos v ON v.id_vehiculo = m.id_vehiculo
JOIN tipos_vehiculo t ON t.id_tipo_vehiculo = v.id_tipo_vehiculo
JOIN espacios e ON e.id_espacio = m.id_espacio
LEFT JOIN clientes c ON c.id_cliente = v.id_cliente
WHERE m.estado = 'EN_PARQUEADERO'
ORDER BY m.fecha_hora_entrada LIMIT ? OFFSET ?;
```

4.16 16. Alertas activas (RF-020)

```
SELECT tipo, mensaje, fecha_hora FROM alertas WHERE estado = 'ACTIVA' ORDER BY fecha_hora DESC;
```

4.17 17. Turno activo del usuario (RF-021)

```
SELECT caja, inicio_programado, fin_programado, caja_inicial, estado
FROM turnos WHERE id_usuario = ? AND estado = 'ABIERTO';
```